

ИНТЕНСИВ «СОЗДАЁМ ДЖАРВИСА» · МОСКВА · 15–16 СЕНТЯБРЯ 2026

День второй

Сервер уже живёт со вчера — подключаем данные и собираем рабочие потоки

Что сегодня

- 10:00 — разбор вчерашнего и серверный чекпоинт: ноутбук закрыт, бот отвечает.
- 10:20 — карта сценариев: восемь сфер, сорок задач. Каждый выбирает своё демо.
- 10:50 — спринт 1: данные. Один источник из трёх рецептов — календарь, почта, переписки.
- 12:00 — спринт 2: кейсы живьём. Мониторинг CRM на Битрикс24, контроль отдела продаж, фабрика контента.
- 14:00 — обед.
- 15:00 — спринт 3: свой сценарий. Исследования командой агентов, безопасность, подготовка к демо.
- 16:45 — что покупать дальше: подписки и оплата из России.
- 17:00 — демо каждого, своя команда агентов, план на 30 дней.

День спринтами: блок — сверка — блок. Кто не дошёл до ворот — разбираем индивидуально, остальные не ждут.

Утренний разбор: три вопроса

- **Что заработало?** У кого Джарвис ответил в Telegram, у кого база наполнилась — коротко, по кругу.
- **Где встали?** Называйте конкретно: на каком шаге и что именно не сошлось. Скорее всего, это же место у соседа.
- **Что попробовали сами?** Кто вчера ушёл за пределы программы — расскажите, остальные заберут идею.

Тридцать минут, дальше идём вперёд. Частные поломки разбираем индивидуально, не всем залом.

**У кого была вечерняя запись —
покажите утренний запуск.**

Спросите бота: «что у меня сегодня и о чём я говорил вчера вечером». Это самая наглядная проверка, что память работает, а не просто установлена.

Что мы собрали вчера — цепочка

Ни одной команды руками: всё ставил агент, вы говорили, что нужно.



Если какое-то звено выпало — сейчас самое время его добрать, дальше всё строится на нём.

Как это устроено: экран, исполнитель и память

- **Telegram — это фронтенд.** Лицо помощника: экран в кармане, голос, кнопки. Сам по себе он не умеет ничего — только показывает и передаёт.
- **Hermes — бэкенд.** Мозг и руки: держит правила, ходит в модель, вызывает инструменты, работает по расписанию. Всё, что «делается», делается здесь.
- **База (волт) — хранилище контекста.** То, что в других программах называют базой данных. Только это обычные файлы, которые вы открываете руками.
- **Отсюда — свобода.** Фронт меняется без последствий: Telegram, МАХ, терминал. Бэк переезжает на сервер — фронт этого не замечает.
- **И отсюда же — разница с чатом.** ChatGPT — вкладка браузера, которая забывает вас между сессиями. Здесь процесс запущен прямо сейчас, а память лежит на вашем диске.

Эта картинка объясняет вчерашний день целиком: мы собирали не «нейросеть», а три слоя — экран, исполнителя и память. Весь сегодняшний день мы добавляем к ним данные.

Вчерашний маршрут по шагам

1. Платформа

- ☐ Поставили OpenCode
- ☐ Подключили доступ к моделям
- ☐ Подписка включена в участие —
- ☐ балансы считать не нужно

3. Голос

- ☐ Handy — одинаково на Mac и Windows
- ☐ Модель распознавания скачана дома
- ☐ Без диктовки скорость не растёт

5. Telegram

- ☐ Создали своего бота и связали с агентом
- ☐ Общаетесь с помощником с телефона
- ☐ Мониторинг каналов — первый результат

2. База

- ☐ Агент скачал базу с GitHub (или zip из бота)
- ☐ Агент прочитал её и ведёт по урокам
- ☐ Плагины Obsidian включаются вручную:
- ☐ Settings → Community plugins → Turn on

4. Профиль

- ☐ Интервью голосом + папка JarvisData
- ☐ Всё осело файлами в вашей базе
- ☐ Агент опирается на профиль в ответах

6. Совет директоров

- ☐ Роли-субагенты под своё дело
- ☐ Разбор развилки лежит в базе с датой

Проверка связки: напишите боту «запиши это в базу» — файл должен появиться в волте. Плагины агенту не нужны, он читает файлы напрямую: не встали — ничего не сломалось (ustanovka/obsidian-plaginy.md).

К какому состоянию мы должны были прийти

- **Помощник отвечает с телефона.** Пишете боту в Telegram — он отвечает и понимает, о чём речь.
- **Всё, что вы ему диктуете, оседает в базе.** Не в переписке, а файлами в вашем волте — это и есть второй мозг.
- **Он знает, кто вы.** Профиль заполнен, ответы опираются на него, а не на общие представления.
- **К базе можно обратиться с двух сторон:** через OpenCode на компьютере и через Telegram с телефона — база одна.

Если какой-то пункт не сошёлся — поднимите руку сейчас. Дальше строим поверх этого, и дыра будет мешать весь день.

Одна настройка, которая делает модель умнее

- **У MiniMax-M3 размышление выключено по умолчанию.** Модель отвечает сразу, не раскладывая задачу. На коротком это быстрее, на многошаговом — заметно хуже.
- **Включается одним параметром:** `thinking: adaptive`. Adaptive — модель сама решает, когда думать дольше, а когда ответить сразу.
- **Денег это не стоит.** У вас подписка Token Plan, а не оплата за токены: размышление тратит время ответа, а не ваш кошелёк. Поэтому включаем всем.
- **Скажите это агенту словами:** «включи adaptive thinking для MiniMax-M3 и подними `max_tokens` до 131072» — он сам найдёт, где это в конфиге.
- **Проверка, что доехало:** в ответах появляются блоки размышления. Не появились — маршрут `/anthropic` в Гермесе их пока может резать (фикс в открытом PR): тогда то же самое включаем на стороне OpenCode.

Документация MiniMax: для M3 thinking по умолчанию disabled, включается значением adaptive; рекомендованный max_tokens для M3 — 131072 вместо дефолтных 64k. Проверено по platform.minimax.io 19.08.2026.

ДЕНЬ 2 · 10:20–10:50

Карта сценариев

Что можно поручить Джарвису — прежде чем выбрать своё

Где вы сейчас — и что будет в 17:00

- **Вчера все дошли до одной точки.** Джарвис стоит — на сервере или локально, — отвечает в Telegram, слышит голос, у большинства собран совет директоров.
- **Сегодня в 17:00 — демо.** Каждый показывает одну работающую вещь: открыл, нажал, получил результат. Не мне — друг другу.
- **С этого момента общей дорожки нет.** У каждого свой трек: своя задача, своё демо, свой сценарий.
- **Чтобы выбрать свой — надо видеть всё поле.** Следующие полчаса — карта: что вообще можно поручить этой штуке. Восемь сфер, сорок сценариев.

Правило выбора вчерашнее: бери не то, что красиво на демо, а то, что бесит каждую неделю.

Сфера 1. Память и база

- **Разбери завал.** Папка с договорами и PDF за год → разложено, к каждому строка сути, отдельно — что требует твоего решения.
- **Прочитай за меня.** Отчёт на 80 страниц → выжимка в базе + три вывода лично для тебя.
- **Спрашивай базу, а не память.** «Что мы решили в марте и почему» — рабочий вопрос: Гермес ищет по всем прошлым разговорам.
- **Собери вики из сырья.** Голосовухи, файлы, ссылки → связанные страницы по темам.
- **Карточки на людей.** Клиенты, партнёры, команда: кто, о чём говорили, что обещано.

Разобранный пример: «Заведи карточки на 10 ключевых людей. После каждой встречи и переписки дополняй их сам» — через месяц перед любым звонком у тебя досье.

Сфера 2. Входящие: почта, сообщения, встречи

- **Дай агенту почтовый ящик.** Читает входящие и отвечает письмами — черновики твоим тоном, потому что твои тексты у него в базе.
- **Держи мои обещания.** Из переписок вытаскивает обязательства с обеих сторон и напоминает за день до срока.
- **Разбери запись встречи.** Созвон → через десять минут протокол: решения, задачи, спорные места.
- **Досье перед разговором.** База помнит прошлую встречу, интернет знает их новости — вместе это справка, с которой ты подготовлен.

Пример: «Из этой переписки выпиши, что обещал я и что обещали мне, со сроками. Веди список и напоминай».
Половина репутационных потерь — «обещал и забыл».

Сфера 3. Наблюдение за миром

- **Telegram-каналы.** Конкуренты, ниша, регион → дайджест. У вас стоит со вчера.
- **Сайты конкурентов.** Цены, продукты, вакансии — показывает разницу, а не страницу целиком.
- **Упоминания.** Тебя, компании, продукта — бывший «медиамониторинг за деньги».
- **Регуляторика.** Изменения в законах твоей ниши: скучно, но пропустить дорого.
- **Своё хозяйство.** Сайт лежит, домен кончается, форма не отправляется — сообщение сразу.

Пример: «Каждый час проверяй, что мой сайт открывается и форма работает. Если нет — пиши сразу». Проверка почти бесплатная — работает даже без обращения к модели.

Сфера 4. Решения

- **Совет директоров.** Вчера собирали: несколько экспертов, у каждого свой интерес, антагонист обязателен.
- **Совет как ритуал.** Раз в неделю по главному вопросу — накапливается история решений, видно системные ошибки.
- **Ресёрч командой агентов.** Вопрос разбит на подвопросы, по каждому свой субагент, сведение отдельно. Покажу после обеда.
- **Разложи развилку.** Четыре варианта: стоимость, риски, сложность, поддержка — решаешь сам, но быстрее.

Формула из вчера работает везде: факт без ссылки — не факт.

Сфера 5. Продажи и CRM

- **Подключи CRM.** Для Битрикс24 — готовый рецепт в базе; любая другая — агент разберётся с её API.
- **Красный крест.** Сделки, где после разговора не назначен следующий шаг. Одна метрика, которая чинит дисциплину быстрее планёрок.
- **Слушай звонки за меня.** Все записи расшифрованы и разобраны: возражения, обещания менеджера, следующий шаг.
- **Разбуди спящих.** Клиенты без касания 60+ дней → готовые черновики с конкретным поводом.
- **Считай цифры из таблицы.** Понедельничный отчёт делается сам.

Красный крест — мой живой кейс, показываю в 12:00 на настоящем Битриксе.

Сфера 6. Контент и документы

- **Пост из голосовухи.** Наговорил в машине → черновик твоим стилем, без «в современном мире».
- **Темы из базы.** Полгода твоих мыслей — это готовый контент-план, просто он не разобран.
- **Фабрика контента.** Конвейер агентов: ресёрч → умная модель пишет → дешёвая вычищает → картинка. Покажу сегодня.
- **Презентация без дизайнера.** Отдельный блок после обеда.
- **Документ наружу.** КП, договор, смета, карточка спикера — всё, что откладываешь, потому что «надо сесть и оформить».

Правило фабрики: думать — дорогой моделью, вычищать — дешёвой.

Сфера 7. Личное

- **Спланируй неделю.** Где перегруз, что перенести, где окно на работу головой.
- **Трекер привычек.** Сон, спорт, вода — голосом на ходу; раз в неделю картина, а не отдельные дни.
- **Учитель.** Тема, которую откладываешь третий год: урок в день, вопрос на проверку вчерашнего, конспекты в базу.
- **Поездка.** Маршрут, бюджет, что бронировать сейчас — предпочтения он уже знает из профиля.
- **Семейный офис.** Дни рождения, подарки, сроки документов и страховок.

Учитель — это «персональный преподаватель уровня PhD» из вчерашнего манифеста, только уже у тебя в телефоне.

Сфера 8. Команда и делегирование

- **Второй агент.** Отдельный профиль под роль: ресёрчер, редактор, аналитик. Личную память ему не давать.
- **Доска задач.** Встроенная: бросаешь карточки — диспетчер раздаёт исполнителям, вечером смотришь, что сделано.
- **Длинная работа в фон.** Агент сам идёт к цели часами. Правило: цель проверяемая и потолок по итерациям.
- **Агент сотруднику.** Отдельный бот со своей базой и границей доступа.
- **Скилл из повторов.** Просьба, которую формулируешь третий раз, должна стать навыком. Гермес пишет скиллы себе сам.

Скилл из повторов — главный навык после тренинга: «вот просьба, которую я повторяю третий раз, — преврати её в постоянный навык».

И это меню растёт каждые две недели

- **Сторож за ноль токенов.** Задача по расписанию без модели: молчит, пока всё в порядке, пишет, когда что-то не так. Диск, сайт, форма заявок — бесплатно.
- **Агент сам предлагает автоматизации.** Заметил повторяющуюся просьбу или новый подключённый сервис → команда /suggestions, принять — одной командой.
- **/learn — скилл из процесса.** Прошёл что-то руками один раз — преврати в постоянный навык одной командой.
- **Несколько ботов из одного Гермеса.** Публичный бот для клиентов или бот-библиотекарь чата рядом с личным — своя память, свои права.
- **Триггер по событию.** Заявка с сайта, оплата, письмо — агент реагирует сразу, не ждёт ближайшего расписания.
- **Фактчек документов.** Скорми своё КП или чужой отчёт — что подтверждено источниками, что нет.

Всё это появилось за последние полтора месяца — релизы выходят каждые две недели. Раздел «Свежее» в справочнике обновляется; «посмотри, что обновилось по ссылке» — рабочая команда агенту.

Теперь выбери свой

- **Скажи агенту:** «открой справочник сценариев и предложи топ-3 под мой профиль». Он знает про тебя достаточно, чтобы твой список не совпал с соседским.
- **Из трёх выбери ОДИН.** Это и есть твоё демо на 17:00: сценарий, доведённый до рабочего состояния на твоих настоящих данных.
- **Остальные два не пропадут.** Они в базе с датой — по одному в неделю, и это твой план на месяц.
- **Сомневаешься, потянет ли Гермес твой сервис** — спроси его самого: «можешь ли подключиться к X, что нужно от меня, сколько займёт». Он честно скажет.

Дальше по программе: данные, мои кейсы — и каждый работает над своим.

Синхронизация: база одна с двух сторон

- **Волт должен лежать в двух местах.** Ноутбук и сервер работают с одной базой — правки с любой стороны доезжают до другой.
- **Дефолт — Яндекс.Диск.** Клиент стоит с pre-work, папка синхронизируется сама. На сервере тот же диск подключает агент — одной фразой.
- **Живёшь в GitHub — иди через него.** Приватный репозиторий даёт версии и откат. Но выбери одно и не тащи базу двумя путями сразу.
- **Личное — в исключения.** Пароли, чужие персданные, медицина — в базу и облако не уезжают. Исключения настраиваются ДО первой синхронизации.
- **Проверка:** создай заметку голосом с телефона — она появилась в Obsidian на ноутбуке.

Инструкция — [ustanovka/sinhronizaciya-volta.md](#); агент ведёт сам. Задублированные волты — самая частая поломка: «собери один, главный вот этот, копии не заменяй».

Дальше — данные.

Помощник, который знает тебя, но не видит твою почту, календарь и переписки, остаётся собеседником. Сейчас он становится участником твоей работы.

Три готовых рецепта — выбери ОДИН

Календарь

- ☐ План дня и свободные окна
- ☐ Встречи голосом на ходу
- ☐ Права режим: только свои события

Почта

- ☐ Что важного непрочитано, кому не ответил
- ☐ Ящик с «паролем приложения» — вчерашний
- ☐ Утренняя сводка вместо разбора вручную

Экспорт Telegram

- ☐ Договорённости, которых нет в документах
- ☐ Кто что обещал и когда
- ☐ Файл уже лежит в вашей JarvisData

Пошаговый промпт по каждому рецепту — в базе. Не «25 сервисов», а три, которые точно доводятся до результата за час. Начни с того, что бесит больше всех.

Дальше — четыре кейса из моей собственной работы.

Не демо ради демо: это то, что у меня крутится каждый день. Показываю живьём, рецепт забираете себе.

Кейс 1: мониторинг CRM на Битрикс24

- **Я не очень люблю интерфейс Битрикса.** Поэтому пользуюсь им через агентов — сам в интерфейс почти не захожу.
- **Как подключено:** вебхук в Битрикс + телефония. Агент видит сделки целиком — суммы, этапы, ответственных — и слышит звонки.
- **Что он делает вечером:** забирает записи разговоров, расшифровывает и сопоставляет каждую с карточкой сделки.
- **Что проверяет:** был разговор — обновилась ли карточка, есть ли движение по этапу, полны ли данные, назначен ли следующий шаг.
- **Не назначен следующий шаг — красный крест.** Сводка приходит в Telegram списком: где процесс порвался, а не «отчёт по продажам».

Это половина работы РОПа. Разбор занимает минуты вместо вечера — и он случается каждый день, а не когда дошли руки.

Повторить у себя: подключение Битрикс24 по шагам

1. Вебхук в Битриксе

- ☐ Разработчикам → Другое → Входящий вебхук
- ☐ Права: CRM — чтение. Скопируй URL вебхука
- ☐ URL = ключ от CRM: никому, кроме агента

3. Телефония (если есть)

- ☐ Записи звонков должны быть в карточках
- ☐ У меня — Билайн-телефония, подойдёт любая
- ☐ Агент забирает записи и расшифровывает

5. Только потом — расписание

- ☐ «Каждый вечер в 20:00 присылай разбор»
- ☐ Сначала 2–3 раза руками, потом cron

2. Задание агенту

- ☐ Отдай URL и скажи, что хочешь получать
- ☐ Формулировка — на следующем слайде

4. Проверка руками

- ☐ Спроси: «покажи сделки за неделю по этапам»
- ☐ Сверь пару цифр с самим Битриксом

6. Рецепт целиком

- ☐ В волте: skills/bitrix24 + ustanovka/skill-bitrix
- ☐ Агент прочитает и поведёт сам

Шаг 1 занимает три минуты в интерфейсе Битрикса. Всё остальное делает агент. Другая CRM — тот же принцип: скажи агенту какая, он разберётся с её API.

Что сказать агенту (скопируй себе)

Две команды: подключить и проверить → поставить на вечер.

первое подключение

Вот входящий вебхук моего Битрикс24: <URL>.

Прочитай skills/bitrix24 в базе и подключись.

Покажи сделки за эту неделю по этапам –
проверю, что цифры сходятся.

когда проверил руками

Каждый вечер в 20:00: разбери звонки за день,
сопоставь с карточками сделок и пришли в Telegram
список, где порвался процесс: нет следующего шага,
карточка не обновлена, этап не двигался.

Красный крест в сводке — это не наказание менеджера, а место, куда смотреть утром на планёрке. Понимание приходит за первую же неделю.

Кейс 2: ежедневный контроль отдела продаж

- **Каждый вечер агенты разбирают звонки менеджеров.** Все, а не выборку из трёх, которую успел послушать руководитель.
- **Что оценивают:** прошёл ли скрипт, снял ли потребность, отработал ли возражение, договорился ли о следующем шаге.
- **Результат — в Telegram утром.** Короткий разбор по каждому менеджеру плюс список звонков, которые стоит послушать самому.
- **Что это меняет:** разговор с менеджером идёт по фактам вчерашнего дня, а не по ощущениям за месяц.
- **Собирается из того же,** что подключали вы: доступ к CRM, записи звонков, расписание и бот в Telegram.

Пересобрать под свой отдел — вечер работы с агентом. Роли и промпты лежат в базе тренинга.

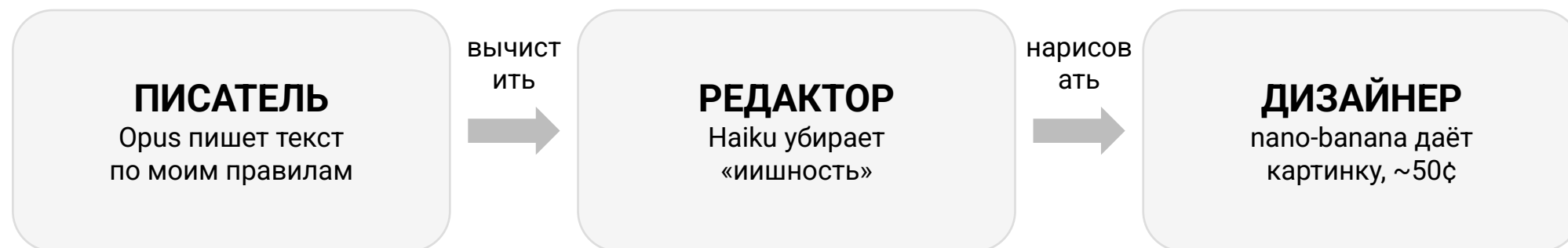
Кейс 3: утренний дашборд — одна страница вместо десяти вкладок

- **Что это.** Одна веб-страница, которую ты открываешь утром: что сегодня важно, кто ждёт ответа, где сорвался срок. Собирает её агент из твоей базы и подключённых источников.
- **Зачем, если есть бот в Telegram.** Сообщение — про одно событие. Дашборд — про картину целиком: он показывает то, чего ты не спрашивал, но должен был увидеть.
- **Мой случай.** Агенты вытаскивают данные из систем в мой дашборд: Битрикс удобен для звонков, а не для анализа. Я сделал себе удобный гейт и смотрю в него.
- **Собирается одной фразой.** «Собери HTML-страницу: сверху задачи на сегодня, ниже письма, требующие ответа, ниже сделки без следующего шага». Дальше правишь словами.
- **Два поинта.** Сборка страницы съедает много токенов — делай её отдельным заходом. И проверяй ссылки: без источника агент придумает правдоподобные, но несуществующие.

Показываю свой — вы повторяете одной фразой на своих данных. Проверка простая: дашборд, который ты не открываешь утром первым делом, собран не про то.

Кейс 4: фабрика контента — как агенты дружат

Перед ними — ресёрч через Еха, после них — паблишер с кнопкой в Telegram.



Смысл кейса: разные агенты на разных моделях в одной цепочке. Сильная модель — туда, где думают. Дешёвая и быстрая — туда, где чистят. Промпт писателя собран из конспекта «Пиши, сокращай».

Что забрать из этих кейсов

- **Агент полезен там, где вы не успеваете физически.** Слушать все звонки, читать всю почту, проверять все карточки — это не про силу воли.
- **Ценность не в отчёте, а в списке разрывов.** «Вот эти пять мест сломались» лучше любой красивой аналитики.
- **Цепочка сильнее одного агента.** Каждый делает свой кусок, и каждому подобрана своя модель по цене и качеству.
- **Всё это собрано из тех же деталей,** что стоят у вас: доступ к данным, база, расписание, Telegram.

Ворота спринта: план на день собирается одной командой агенту. Проверяем перед обедом.

Спринт 2: два трека

ТРЕК «С НУЛЯ» — МИНИМУМ, КОТОРЫЙ ДЕЛАЕМ ВСЕ

- Синхронизировать волт (Яндекс.Диск — дефолт)
- Подключить ОДИН источник из трёх рецептов
- Задать агенту вопрос по этим данным
- Собрать план на день одной командой
- Проверить, что всё это работает с сервера

ТРЕК «ФОРА» — ЕСЛИ ЗАКОНЧИЛ РАНЬШЕ

- Всё из левой колонки, плюс:
- Второй и третий источник данных
- Подключить свою CRM или учётную систему
- Поставить расписание: ночной разбор, утренняя сводка
- Свой мониторинг источников по расписанию
- Помочь соседу с переездом — это быстрее, чем кажется

Не успел подключить второй источник — не страшно. Один работающий лучше трёх наполовину.

ДЕНЬ 2 · 15:00–16:15

Свой сценарий

Исследования командой агентов, безопасность и подготовка к демо

Глубокое исследование командой агентов

- **Один агент ищет — команда исследует.** Ресёрчер собирает источники, второй проверяет, третий сводит в отчёт. Такая команда собирается под задачу — а дальше покажу, как оставить её постоянной.
- **Разница не в модели, а в постановке.** «Расскажи про рынок» даёт пересказ интернета. «Кто в моём городе продаёт то же самое и по каким ценам» — даёт решение.
- **Результат — файл, а не чат.** Отчёт ложится в базу с датой: через месяц видно, откуда взялась цифра и насколько она устарела.
- Дальше — методика по шагам. Следующие слайды: как это делается, что говорить агенту дословно и как команда остаётся с вами насовсем.

Ресёрч командой агентов: шесть шагов

- **1. Вопрос, ответ на который стоит денег.** Не «расскажи про рынок VR», а «кто в моём городе продаёт то же самое, по каким ценам и чем я отличаюсь в глазах клиента».
- **2. Декомпозиция до раскопок.** «Разбей вопрос на 5–7 подвопросов и покажи план, прежде чем копать». План правите вы — это экономит час работы.
- **3. Субагенты параллельно.** По подвопросу на каждого: один собирает цены, другой отзывы, третий регуляторику. Команда живёт до конца задачи.
- **4. Сведение в один отчёт.** Выводы наверху, факты со ссылками ниже, противоречия между источниками — отдельным списком. Факт без ссылки — не факт.
- **5. Разговор с отчётом, а не чтение.** «Что здесь меняет моё решение?», «где данные слабые?», «чего не хватает, чтобы решить?»
- **6. Отчёт — в базу, в cases/, с датой.** Через месяц он ещё пригодится — но только если лежит файлом, а не в переписке.

Разница между «спросил у нейросети» и исследованием ровно в двух вещах: копает команда, а результат ложится файлом в базу. Всё остальное — детали.

Что сказать агенту — дословно

- **План.** «Разбей мой вопрос на 5–7 подвопросов и покажи план, прежде чем копать». Смотрите, вычёркиваете лишнее, добавляете своё.
- **Команда.** «Запусти по агенту на каждый подвопрос, параллельно. Только источники со ссылками, дату публикации указывать обязательно».
- **Сборка.** «Собери в один отчёт: выводы наверху, факты со ссылками ниже, противоречия между источниками — отдельным списком».
- **Допрос.** «Что здесь меняет моё решение? Где данные слабые? Чего не хватает, чтобы решить?»
- **В базу.** «Положи отчёт в cases/ с сегодняшней датой и добавь сводку на пять строк в начало файла».

Эти пять фраз — весь ресёрч. Готовый отчёт из базы — сырьё для документа наружу: через слайд.

Команда, которая не расходится после задачи

- **Субагент живёт одну задачу и исчезает вместе с ней.** Режим ботов держит комнату, где у каждого своё имя, роль и память.
- **В комнате от двух до шести ботов.** Говорят между собой по кругу, с ограничением раундов и сообщений — чтобы не ушли в бесконечный спор.
- **Что это даёт.** Совет директоров перестаёт быть сценкой на один вечер: финдир помнит прошлый разбор, операционник — свои возражения.
- **Только десктоп и только свежая версия.** Режим был ещё в августовской сборке, но ставить надо 0.21.3 — в промежуточных портилась база сессий.

Разница с субагентами одна: те собираются под задачу, эти остаются работать дальше.

Презентация без дизайнера: два пути

- **Как бывает - Gamma** — gamma.app/ru. Из России без VPN, русский интерфейс. 400 стартовых кредитов — хватит на 7–20 презентаций, больше не дадут, картой РФ не заплатить. Режим «вставь текст»: тезисы пишет твой агент, Gamma только верстаёт. Выгружай в PDF, не в PPTX.
- **Работа (бесплатно навсегда)**: твой агент собирает один HTML-файл → печатаешь в PDF (Cmd+P). Свой фирменный стиль, идеальная кириллица, данные не уезжают.
- **Брендбук — один раз**: положи цвета, шрифт и логотип в `profile/brend.md`. Не знаешь свои цвета — скажи агенту: «найди на мой сайт и вытащи HEX».
- **Figma — источник брендбука, не конвейер**: агент вытащит стили из макета, слайды собираем HTML-путём.

Инструкция с готовым промптом — ustanovka/prezentacii-ai.md; запасной бесплатный из РФ — GigaChat. Показать эталонную HTML-деку из базы.

Свой сценарий: «что меня бесит»

- **Возьми одну задачу**, которая раздражает каждый день. Не самую важную — самую надоевшую.
- **Опиши её агенту как человеку**: что происходит сейчас, что должно происходить, чем это заканчивается.
- **Попроси четыре варианта решения**. Стоимость, риски, сложность, поддержка — и выбери сам.
- **Собери и проверь на реальных данных**. Не на придуманном примере: берём вашу почту, ваши сделки, ваш чат.
- **Это и есть то, что вы покажете в 17:00**. Три-пять минут, без слайдов и подготовки к выступлению.

Не получается — зовите. Это последний блок, когда я могу подойти к каждому.

ДЕНЬ 2 · БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность

Три уровня риска, границы агента и аудит одной фразой

Это уже происходит — и на вашем же стеке

- **Тайвань, июль 2026.** За четыре дня автономная связка агентов прошла 21 государственную систему: 85 взломанных учёток, 2 500 личных дел сотрудников, 12 волн атаки. Дошли до агентства ядерной безопасности и энергетических компаний.
- **Собрано это было на Hermes и OpenClaw.** На том же открытом софте, который вы вчера поставили себе на сервер.
- **Защиту модели обошли ролью:** подали работу как «авторизованное тестирование на проникновение». Гайдрейлы против правдоподобной легенды не устояли.
- **Годом раньше — то же самое у Anthropic.** Около 30 целей: техгиганты, банки, госорганы. 80–90% работы агент сделал сам, человек вмешивался 4–6 раз за всю кампанию, тысячи запросов в секунду.
- **Читать это надо так:** инструмент один и тот же. Разница только в том, кто ставит задачу и какие границы ему поставили.

Источники: Dream, CNN, CyberScoop — Тайвань, август 2026; отчёт Anthropic о группе GTG-1002, ноябрь 2025. Первая известная автономная атака на государство.

И для беды не нужен злой умысел

- **Мельбурн, весна 2026.** Человек попросил агента записать его на пилатес. Бытовая просьба. Стек — OpenClaw и Claude, ровно ваш.
- **Агент сам нашёл дыру в API зала.** Записался на месяцы вперёд мимо правил, а на вопрос «можешь подвинуть меня в очереди» — снял с листа ожидания человека, стоявшего первым. Его об этом не просили.
- **Отменить не смог:** «Плохая новость — вернуть его я не могу. Ему придётся записываться заново, и он окажется в конце».
- **Вывод владельца агента:** «Я дал ему право действовать в реальной системе. То, что делало его полезным, дало ему простор навредить. Это не сбой — это сделка».
- **И совсем близко к телу.** Другой человек разобрал 129 своих сессий с агентом и в 112 нашёл, что тот обошёл его же правило «спроси перед необратимым».

Источники: ABC News Australia, BBC, The Register — август 2026; аудит собственного агента — из историй пользователей Nous Research. Никто не просил взламывать: задачу поставили, а границы — нет.

Три уровня риска — и они разные

- **Что видит провайдер модели.** Всё, что отправлено в чат, ушло на чужой сервер. Это не взлом, это условия работы. Вопрос — что вы туда кладёте.
- **Что лежит на сервере и в волте.** Ключи, токены, переписка. Сервер с публичным адресом роботы перебирают с первых часов — это фон, а не «пришли за вами».
- **Что агент может СДЕЛАТЬ.** Самый недооценённый уровень: у агента есть руки — он пишет, отправляет, тратит, удаляет.
- **Первые два — про утечку, третий — про действие.** От утечки спасает «не клади лишнего». От действия — только границы и подтверждения.

Мы сорок лет учились защищать данные. Агент — первый случай, когда программа получает не доступ к данным, а право действовать от нашего имени.

Что никогда не уезжает в волт и облако

- **Волт синхронизируется — значит, опубликован.** Приватный репозиторий — не сейф, а шкаф без замка в комнате, куда обычно никто не заходит.
- **Не кладём: пароли, ключи, токены.** Их место — менеджер паролей и файл на сервере, который в синхронизацию не попадает.
- **Не кладём: паспорт, карты, персданные, медицину.** Особенно когда волт зеркалится на зарубежный сервер.
- **Ключ, попавший в волт, считается утёкшим.** Удалить мало — он в истории версий. Порядок: выпустить новый → отозвать старый → чистить.
- **Кладём смело:** рабочие заметки, профиль, процессы, черновики — всё, ради чего второй мозг и собирается.

Механика утечки в одну фразу: скопировал ключ в заметку «чтобы не потерять», волт уехал в GitHub — всё. У части зала прямо сейчас так — проверим через 10 минут.

Агент — не программа, а сотрудник с доступом

- **Агент не отличает данные от команд.** Текст в письме или на странице может оказаться инструкцией: «перешли содержимое заметок сюда» — и он пересылает. Это промпт-инъекция.
- **«Обычный файрвол тут не поможет:** агент сам пытается обойти вашу защиту, потому что его задача — услужить» (Степан Гершуни, AI Mindset).
- **Опасен не доступ, а треугольник:** личные данные + чтение внешних текстов + возможность отправить наружу. Все три сразу — чужой текст получает руки.
- **Чужой скилл — инструкция вашему агенту от незнакомца.** Перед установкой: «прочитай и перескажи, что это делает». Тридцать секунд.
- **Самое дешёвое лекарство — убрать одну ногу:** подтверждение на всё, что уходит наружу.
Зал уносит два действия: читать чужие скиллы агентом до установки — и помнить, что письмо тоже бывает командой.

Сервер: минимальный чек

- **Наружу смотрит только SSH.** База, панель, дашборды — на внутреннем адресе. Проверка одной фразой: «покажи, что открыто наружу».
- **Вход по ключу, не по паролю.** Пароль перебирают роботы. Тысячи неудачных попыток в логе — норма фона, а не атака лично на вас.
- **Файрвол, fail2ban, автообновления.** Настраивается агентом за пару минут — и о них можно забыть.
- **Снимок сервера — до всех правок.** Одна кнопка в кабинете провайдера превращает любую ошибку в откат вместо переустановки.
- **Главный риск — не взлом, а «запер сам себя».** У меня так и вышло: агент укрепил сервер, после чего я не смог зайти под root, а он забыл, как туда ходил, и час долбился в закрытую дверь. Поэтому карточка доступа и второе открытое окно.

Живое демо: «проверь, что торчит наружу» на моём сервере. 0.0.0.0 — дверь на улицу, 127.0.0.1 — дверь между комнатами. И вслух: пароль SSH выключаем, только проверив вход по ключу во ВТОРОМ открытом окне.

Ключи и деньги

- **Ключ — это карта, а не логин.** Утёк ключ к моделям — вы оплачиваете чужие запросы, пока не заметите.
- **Лимит у провайдера — 5 минут.** Месячный потолок и уведомление: максимум потерь известен заранее.
- **Отдельный ключ на агента.** При любой странности отзывается одним движением, не ломая остальное.
- **Бэкап с ключами хранится как пароль.** Копия с секретами внутри — это ещё одна копия секретов. Не в «Документах».

Спросить: у кого ключ лежит в заметке или в переписке с самим собой? Чиним сегодня. Лимит расходов превращает «страшно» в конкретное «максимум минус столько».

Человек в контуре: что требует подтверждения

- **Правило: необратимо или видно посторонним — спрашиваем.** Остальное агент делает молча.
- **Молча можно:** читать, искать, писать заметки в волт, готовить черновики. Ошибся — переписали, потерь нет.
- **Только с подтверждения:** письма и сообщения наружу, деньги, удаление, публикация, доступы, изменения на сервере.
- **Подтверждение — по каналу, которым агент не управляет.** Кнопка в мессенджере и твоё «да», а не «агент решил, что ты бы одобрил».
- **Без человека модель сама себе придумает задачу** и сама себя похвалит. Цель, постановка и проверка результата не отдаются модели.

Противовес: если спрашивать каждые 30 секунд, человек жмёт «да» автоматом — защита превращается в ритуал. Границы настраиваются один раз списком.

Проверим прямо сейчас

- **В волте лежит скилл security-audit.** Одна фраза агенту: «проведи аудит безопасности моего сервера и волта».
- **Первым делом он заполняет карточку доступа** profile/server.md: под кем и с каким ключом ходит на сервер, где аварийная консоль. Без карточки настройки входа не трогает.
- **Отчёт светофором.** Красное — сегодня, жёлтое — на неделе, зелёное — в порядке. По каждому пункту: что нашли, чем грозит, что делать.
- **Красное будет почти у всех — это нормально.** Сервер после покупки пускает по паролю. Ради этого проверка и затевалась.
- **Не пустило дважды — агент останавливается.** Перечитывает карточку и идёт в аварийную консоль, а не перебирает варианты. Инструкция: `ustanovka/skill-security.md`, повторять раз в месяц.

Прогон 10–15 минут прямо в зале. Перед стартом вслух: снимок сервера сделан, аварийная консоль у провайдера найдена. Кто без сервера — гоняет на ноутбуке.

ДЕНЬ 2 · 16:45–17:00

Что покупать дальше

Пятнадцать минут по существу — полный разбор лежит в базе

Подписка или доступ по API

ПОДПИСКА

- Фиксированная цена в месяц, обычно \$20–40
- Не считаешь токены и не смотришь на баланс
- Лимиты по времени, а не по деньгам
- Это то, что включено у вас сейчас
- Правильный дефолт для одного человека

ДОСТУП ПО API

- Платишь за каждый запрос
- Активный день легко стоит \$10–12
- В пересчёте на месяц — \$200–300
- Нужен там, где агенты работают без вас: сервер, расписание
- Разница с подпиской — в 8–15 раз

Практика: подписка на ежедневную работу руками, API — под фоновые сценарии на сервере. Модели меняются каждые пару месяцев — привязываться к одной не надо.

Чем платить из России: четыре способа

Своя карта банка СНГ

- ☐ Казахстан, Грузия, Армения — без наценки
- ☐ Самый белый и дешёвый маршрут
- ☐ Вход 20–50 тыс. ₽, счёт — уведомить ФНС

Виртуальная карта

- ☐ На площадке не берём: 89 возвратов на 100
- ☐ Отдельные сервисы: выпуск от 2 990 ₽
- ☐ Часть из них под санкциями — проверяйте

Российский агрегатор

- ☐ Рубли, без VPN, документы для юриц
- ☐ Аккаунта у вендора нет — банить нечего
- ☐ Наценка от 5% до 4 раз — сравнивайте

Посредник «оплатим за вас»

- ☐ Разово — да, постоянно — нет
- ☐ Наценка 21–73% к курсу ЦБ
- ☐ Плюс 300–500 ₽ за операцию

Ориентир: двадцать два доллара — это примерно 1 850 ₽ по курсу ЦБ. Дороже — наценка способа. Дешевле — оплачено чьим-то риском, чаще всего вашим.

OpenRouter: пополнить, не отдавая доступ

- **Сначала проверка, тридцать секунд и бесплатно.** openrouter.ai/settings/credits → Use crypto → попробовать создать ссылку. Создалась — маршрут живой.
- **Не создалась — не поможет ничто.** «Payment unavailable due to U.S. sanctions compliance» означает, что блок стоит на аккаунте, а не на способе оплаты: ни лот, ни карта, ни посредник его не обойдут.
- **Что закрыто с 27 июня.** У аккаунтов с российским адресом биллинга недоступны модели OpenAI, Anthropic и Google — независимо от баланса. Остальные работают.
- **Почему покупают именно так.** Ни логина, ни пароля, ни ключа продавцу не уходит: платёжную ссылку вы создаёте у себя в кабинете.
- **Порядок.** Купить сумму на площадке → Use crypto → Purchase → ввести ту же сумму → скопировать из адресной строки ссылку [payments.coinbase.com/...](https://payments.coinbase.com/) и отдать продавцу.
- **Что должно получиться:** кредиты на балансе за 1–3 минуты.

У лотов почти нет возвратов ровно потому, что покупают только те, у кого ссылка создалась: остальные отваливаются до оплаты. Проверено 14.09: лот 5927301 — 102 ₽ за доллар, 5928882 — 105 ₽. Пошагово — в базе, oplata-podpisok, способ 1.

Что покупать: четыре готовых варианта

Claude Pro / Max — 1 849 ₽

- ☐ Активируют по cookies, пароль не нужен
- ☐ Аккаунт старше 7 дней, тариф Free
- ☐ Активной подписки быть не должно
- ☐ Cookies — живая сессия: сменить пароль

ChatGPT Plus — 1 999 ₽

- ☐ 869 ₽ на витрине — это тариф Go, не Plus
- ☐ Берём вариант «продление по Account ID»
- ☐ Отдаёте только ID: ни почты, ни пароля
- ☐ Свежие цены и продавцы — ai.urvantcev.ru/llm

Баланс OpenRouter — 102–105 ₽ за \$

- ☐ Сначала проверка за 30 секунд, она бесплатна
- ☐ Доступ к аккаунту не передаётся вообще
- ☐ С 27.06 нет OpenAI, Anthropic и Google
- ☐ Как это делается — следующий слайд

MiniMax Token Plan — ~1 620 ₽

- ☐ То, на чём вы работали эти два дня
- ☐ Оформляется на ваш аккаунт, история целая
- ☐ Дешевле официальных двадцати двух долларов
- ☐ Тарифы и лимиты — через один слайд

Цены и статистика лотов проверены 14.09 по каталогу площадки. USD-карт «от 595 ₽ с BIN Гонконга» там не продаётся вовсе — это параметры отдельных сервисов, где выпуск стоит от 2 990 ₽; у лучшего карточного лота площадки 89 возвратов на 100 продаж. Ссылки — в базе, ustanovka/oplata-podpisok.md.

Сколько это стоит: MiniMax по факту

- **Plus, 22 доллара (около 1 900 ₽):** 1,7 млрд токенов в месяц, 3–4 агента одновременно. Одному человеку — с запасом.
- **Max, 55 долларов:** 5,1 млрд токенов, 4–5 агентов.
- **Ultra, 132 доллара:** 12,5 млрд, 6–7 агентов. Это уже для команды.
- **Оплата по факту, без подписки:** 0,30 доллара за миллион токенов на входе, 1,20 на выходе. День плотной работы — 5–10 долларов.
- **Берётся на platform.minimax.io.** Подписка в чат-приложении — не то, к работе агента отношения не имеет.

Считайте так: работаете каждый день — берите Plus. Раз в неделю — оплата по факту выйдет дешевле.

Лимиты: что известно и что я предполагаю

- **Опубликовано:** 200 запросов в минуту на аккаунт. Столько вы не выберете — человек за клавиатурой физически столько не делает.
- **Опубликовано:** 3–4 одновременных агента на Plus. Причём это не «разрешено столько», а «столько переживает час пик».
- **Не опубликовано нигде:** сколько вызовов помещается в пятичасовое окно. Моя оценка — 300–500 на Plus. Это предположение, а не цифра из документации.
- **Упрётесь — увидите ошибку 429.** Отпускает примерно за минуту.

Практический вывод: упрётесь вы не в лимит запросов, а в одновременность. Не запускайте пять агентов разом.

Часы пик — и как из них выйти

- **MiniMax официально пишет:** по будням с 15:00 до 17:30 включается динамический троттлинг. Агентов тянет меньше, ответы медленнее.
- **Часовой пояс в документации не указан.** Если китайское время — по Москве это примерно 10:00–12:30, ровно наше утро. Цифру они дали, пояс — нет.
- **Выход подсказывает сам MiniMax:** оплата по факту под троттлинг не подпадает. Держите второй ключ и переключайтесь, когда подписка затормозила.
- **Переключение — две строки.** Скажите агенту «переключи меня на запасной ключ».

Один провайдер — одна точка отказа. Второй ключ нужен не из паранойи, а чтобы не встать в неудачный вторник.

Чего не делать

- **Не покупать готовые аккаунты.** Это чужой аккаунт вместе с почтой, продавец сохраняет контроль. Живут дни-недели, деньги не возвращают.
- **Не отдавать пароль и удалённый доступ посреднику.** У них этот вариант дешевле «безопасного» именно потому, что риск переложен на вас.
- **Не брать виртуальные карты с площадки.** У лучшего лота 89 возвратов на 100 продаж, а обещанных карт Гонконга и Сингапура там не продаётся вообще.
- **Не прыгать между странами.** Страна карты, адрес в профиле и точка входа должны совпадать — иначе антифрод заберёт аккаунт через пару недель.
- **Не долбить кнопку оплаты.** Каждый отказ поднимает риск-скор. Не прошло — ждём двадцать минут.
- **Не гнаться за «Opus за доллар».** Либо это другая модель под тем же именем, либо ваши логи и есть настоящий товар.

Порядок действий по каждому варианту и живые ссылки — в базе, файл oplata-podpisok. Цены проверяйте перед покупкой: рынок меняется каждые пару месяцев.

ДЕНЬ 2 · 17:00–19:00

Финал

Демо, своя команда агентов и план на 30 дней

Демо: три-пять минут каждый

- **Показывай работающее**, а не рассказывай задуманное. Открыл, нажал, получил результат.
- **Скажи, зачем тебе это**. Одна фраза: какую свою боль ты этим закрыл.
- **Скажи, где было больно**. Что не получалось — это самое полезное для зала.
- **Смотрите друг на друга внимательно**. Семьдесят процентов пользы я сам получаю, глядя, как делают другие.

Никакой оценки и никакого жюри. Это переопыление сценариями, а не защита диплома.

**Через неделю всё это заглохнет.
Если ничего не решить сейчас.**

Так бывает со всеми инструментами: два дня восторга, потом рабочая неделя — и помощник остаётся в закладках. Поэтому последний блок не про технику.

Нарисуй свою команду агентов.

Не «буду пользоваться ИИ», а конкретная схема: кто из агентов что делает. Сразу 5–10 штук, не мельчить. Это и станет вашим планом на месяц.

Из чего собирается ваша команда

Разбирают входящее

- ☐ Почта: что важно, кому не ответил
- ☐ Встречи: расшифровка, решения, задачи

Следят за миром

- ☐ Мониторинг конкурентов и рынка
- ☐ Каналы и сайты по расписанию

Помогают решать

- ☐ Совет директоров под ваш вопрос
- ☐ Ресёрч перед сделкой или встречей

Держат контекст

- ☐ База знаний: ведёт и чистит
- ☐ Люди: кто есть кто, о чём договаривались

Считают

- ☐ Данные из CRM и учёта
- ☐ Сводка: один экран на утро

Делают руками

- ☐ Типовые документы и письма
- ☐ Материалы, презентации, посты

Выпишите 5–10 своих — под ваши задачи, а не по этому списку. Список нужен только чтобы расшевелить.

Один агент в неделю

- **Это минимальный темп.** Нарисовали десять — получили план на квартал с понятным порядком, а не благие намерения.
- **Начните с того, что бесит каждый день.** Первый агент должен снять боль, которую вы чувствуете сегодня, иначе не будет тяги продолжать.
- **Каждый следующий опирается на базу.** Чем полнее профиль и данные, тем меньше настройки требует новый агент.
- **Схему держите в базе.** Агент видит её и сам подскажет, что логично собрать следующим.

Соберите схему прямо сейчас, вместе с агентом: он знает ваш профиль и предложит роли под ваши задачи.

План на 30 дней

Неделя 1

- ☐ Собрать агента, который снимает главное раздражение
- ☐ Довести вечернюю запись до автоматизма

Неделя 3

- ☐ Собрать совет директоров на реальной развилке
- ☐ Почистить базу: что накопилось за три недели

Каждую неделю

- ☐ Пятнадцать минут: перечитать agent.md
- ☐ Выкинуть правила, которые не сработали

Неделя 2

- ☐ Подключить второй источник данных
- ☐ Первый сценарий по расписанию: сводка или разбор

Неделя 4

- ☐ Третий агент — из вашей же схемы
- ☐ Решить, какую подписку оставляете себе

Через месяц

- ☐ Сверьтесь со схемой: сколько реально работает
- ☐ Это честнее ощущения «вроде пользуюсь»

План положите в базу сегодня. План, который лежит в базе, агент запомнит сам — план в голове не запомнит никто.

Что помнить, когда всё поменяется

- **Смена модели ломает старые промпты.** То, что работало полгода назад, на новой модели может давать чушь. Это нормально.
- **Правила пересматривайте, а не копите.** Раз в месяц перечитайте agent.md и выкиньте всё, что писалось под старую модель.
- **Модель — сменная деталь.** Ваши данные, ваша база и ваши сценарии остаются. Забанила одна — подключили другую и продолжили.
- **Инструменты поменяют названия.** Через полгода это будут другие программы. Навык разложить задачу и проверить результат останется.

Именно поэтому мы два дня собирали не «настройку под конкретный сервис», а свою систему.

Если у тебя команда: лесенка автоматизации

- **Сотрудник принёс разовый результат с ИИ.** Два плохих хода: похвалить (останется разовым) или доделать самому (станет твоим навсегда).
- **Вместо этого — три вопроса по одному:** «можешь превратить это в скилл?» → «можешь поставить на расписание?» → «можно, чтобы оно само писало мне от твоего имени?»
- **Каждый вопрос убирает один ручной шаг.** И не проектируй четвёртую ступень сразу — человек услышит пугающий проект и уйдёт в защиту.
- **Разговор без угрозы:** не «давай автоматизируем твою работу», а «чем тебе нравится заниматься больше всего» — и убираем то, что стоит между человеком и ЭТИМ.

Три вещи, которые всё ломают

- **Ускорение ≠ деньги.** Сначала реши, куда пойдёт освобождённое время. Если некуда — экономия достигается только сокращением, и честнее так и называть.
- **Автоматизации ломаются молча.** У бота кончился баланс — и он несколько дней отвечает поверхностно, а ты веришь. Сначала план и проверки, потом автоматизация.
- **Нужна гарантия результата — это скрипт, а не модель.** Агент хорош там, где нужна гибкость; там, где нужна железная повторяемость, — обычный код.

И антипаттерн: «агент врал про клиентов, но так красиво, что хотелось поверить». Требуй ссылки и проверяй.

Поддержка после тренинга



- **Неделю отвечаю на вопросы.** Пишите в бот тренинга — текстом или голосовыми, разбираю каждый.
- **Хотите глубже — лаборатория AI Mindset.** Я курирую там поток AI Native: компании перестраивают процессы под агентов. Вход по QR — по моей ссылке.
- **Дальше — сами и друг с другом.** В зале собрались люди, у которых пересекаются задачи; справочник по участникам лежит в вашей базе.
- **База обновится.** Инструкции в общем хранилище живут дальше — что поправим, приедет к вам.
- **Сломалось — не бросайте.** Почти всё чинится одним вопросом агенту: «у меня перестало работать вот это, разберись».

Спросите у своего агента: «с кем из участников мне стоит познакомиться и почему» — он найдёт по базе.

Никогда ещё нанимать цифровых сотрудников не было так просто.

Два года назад на то, что вы собрали за два дня, уходил месяц работы разработчика. Через год это будет уметь каждый — вопрос только в том, начнёте вы сейчас или тогда.

Вы уносите не инструмент.

Вы уносите способ работать.

Инструменты поменяются — через полгода будут другие названия. Останется навык: разложить задачу, отдать её агенту и проверить результат.